

(2.2) Uvažujme skalární součin $\langle, \rangle$ na $\mathbb{R}^2$ daný nějakou pozitivně definitní maticí $A = (a_{ij})$ předpisem $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \mathbf{u}^T A \mathbf{v}$. Dokažte, že existuje báze B prostoru $\mathbb{R}^2$ taková, že její vektory jsou na sebe kolmé jak vzhledem k $\langle, \rangle$, tak ke standardnímu skalárnímu součinu. (Možný přístup: otáčejte kanonickou bázi a ukažte, že i druhý skalární součin bude pro nějaké otočení nulový.)

Matice A je typu 2×2 a je symetrická, protože určuje skalární součin

Označme $A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$. Skalární součin $\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle$, kde $\vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$, $\vec{y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$ je v závislosti na x_1, x_2, y_1, y_2

$$\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle = \vec{x}^T A \vec{y} = ax_1y_1 + bx_1y_2 + bx_2y_1 + cx_2y_2 \quad (*)$$

Dále posuďme kanonickou bázi $(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix})$ o α stupňů proti směru hodinových ručiček. Pootočená báze je ve tvaru $(\begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix})$ (matice rotace). Protože otočení zachovává úhel ^{mezi vektory}, je tato báze ve standardním skalárním součinu stále OG. Musíme nalézt úhel α takový, aby byla OG i v $\langle, \rangle$, neboli $\langle \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix} \rangle = 0$.

$$\text{Podle } (*) \quad \langle \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix} \rangle = 0$$

$$a \cos \alpha (-\sin \alpha) + b \cos^2 \alpha + b \sin \alpha (-\sin \alpha) + c \sin \alpha \cos \alpha = 0$$

$$c \sin \alpha \cos \alpha - a \sin \alpha \cos \alpha + b \cos^2 \alpha - b \sin^2 \alpha = 0$$

$$(c-a) \sin \alpha \cos \alpha + b(\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha) = 0$$

$$(c-a) \sin \alpha \cos \alpha = -b(\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha)$$

$$\frac{\sin \alpha \cos \alpha}{\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha} = -\frac{b}{c-a}$$

$$\frac{\frac{1}{2} \sin 2\alpha}{\cos 2\alpha} = -\frac{b}{c-a} \quad | \cdot 2$$

$$\tan 2\alpha = -\frac{2b}{c-a}$$

$$2\alpha = \arctan\left(-\frac{2b}{c-a}\right)$$

$$\alpha = \frac{1}{2} \arctan\left(-\frac{2b}{c-a}\right)$$

V průběhu jsme dělali výrazem $(c-a)$. Ten je nulový, pokud $a=c$. V tomto případě $\langle \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix} \rangle$

$$\cancel{(c-a)} \sin \alpha \cos \alpha + b \cos 2\alpha = 0$$

$$b \cos 2\alpha = 0$$

$$\hookrightarrow \cos 2\alpha = 0$$

$$2\alpha = \frac{\pi}{2} + k\pi$$

$$\alpha = \frac{\pi}{4} + k\frac{\pi}{2}$$

$\rightarrow$ pokud $b=0$, tak je matice A násobkem jednotkové, tedy sk. součin je skoro jako standardní, který atřít má jinak normy, úhly má stejně jako st. sk. součin. Tedy B je v něm OG (B otočená kanonická)

Tedy pokud v zadané matici $A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$ platí $a=c$, tak otočíme kanonickou bázi o $\frac{\pi}{4} \text{ rad} = 45^\circ$. Tedy

$$B = \left(\begin{pmatrix} \cos 45^\circ \\ \sin 45^\circ \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -\sin 45^\circ \\ \cos 45^\circ \end{pmatrix} \right) = \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \frac{\sqrt{2}}{2} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$$

Pokud $a \neq c$, tak můžeme použít odvozený vztah $\alpha = \frac{1}{2} \arctan\left(-\frac{2b}{c-a}\right)$